

基于胜任力模型的

先进制造业

人才标准框架与体系

立白科技调研座谈会

汇报人：罗琳 | 2026 年 10 月 09 日

COMPETENCY-BASED TALENT STANDARDS



介绍模型、请您验证，共同判断模型是否成立

02

分类是否合理 · 行为是否可评 · 标准是否适配立白

介绍模型

怎么来 · 为什么这样分
一页看清整体框架

请您验证

分类 · 能力 · 分级
差异 · 总图 · 缺失项

提供反馈

现场评分 + 实际案例
佐证判断 + 修改建议

专家经验是校准器，真实岗位是检验场

现场评分结构

每项附案例与修改建议

分类 1—5 分

能力 1—5 分

分级 1—5 分

差异 1—5 分

总图 1—5 分

缺失项 1—5 分



人才标准成为竞争变量，四类瓶颈需要系统回应

03



技术迭代加速 人才能力同步重构

从“岗位有人”
走向“能力匹配”
标准连接需求、评价与培养

请立白专家：选出最突出的一项



关键人才不足

高端领军 · 核心技术
供给速度跟不上业务



能力结构错配

岗位升级 · 技能滞后
数字能力与工艺脱节



评价依据不足

重学历资历 · 轻行为证据
绩效与能力缺少连接



培养对接不足

课程更新慢 · 实践不足
培养到上岗存在断层

用可观察、可评价的行为标准，连接“选、育、用、留”



339,694 条招聘信息与五类方法，共同支撑建模

04

招聘文本、访谈与专家意见交叉验证，形成初始模型



文献研究

理论与政策依据



行为事件访谈

高绩效行为与真实任务



德尔菲

多轮专家判断与修订



比较分析

共性识别与产业差异



大数据分析

招聘表达与要素提取

339,694

有效招聘信息 · 总样本

290,635

新型先进制造业 · 85.6%

49,059

旧型先进制造业 · 14.4%

同类内部看排序：新型偏技术创新，旧型操作岗偏沟通表达



独立编码与分歧裁定，让每项能力可追溯、可复核

05

条目 × 要素，形成编码矩阵

01	12,416	能力条目
02	90	初始要素
03	1,117,440	编码单元

Kappa · 编码一致性

0.900

Po 0.9979 / Pe 0.9787

2,376

11,377

对分歧 · 第三人裁定

对最终命中

本节为编码方法示意，正式结果以主报告为准。



三轮收敛聚焦关键要素，三层框架区分适用范围

06

要素收敛 · 从 90 项到 73 项

适用范围 · 通用、产业、岗位



☑ 90 行单调性校验通过 · 无倒挂

$22 + 48 + 20 = 90$ · 候选要素分层

本节为编码方法示意，正式结果以主报告为准。



技术内核不同，能力要求需要差异化配置

07

新型

数字与信息技术内核

信息技术 · 自动化 · 软件

传感 · 网络 · 系统整合

数字化 · 跨领域协同

旧型

既有工艺与材料技术内核

物理 · 生物 · 化学

新材料 · 纳米 · 工艺积累

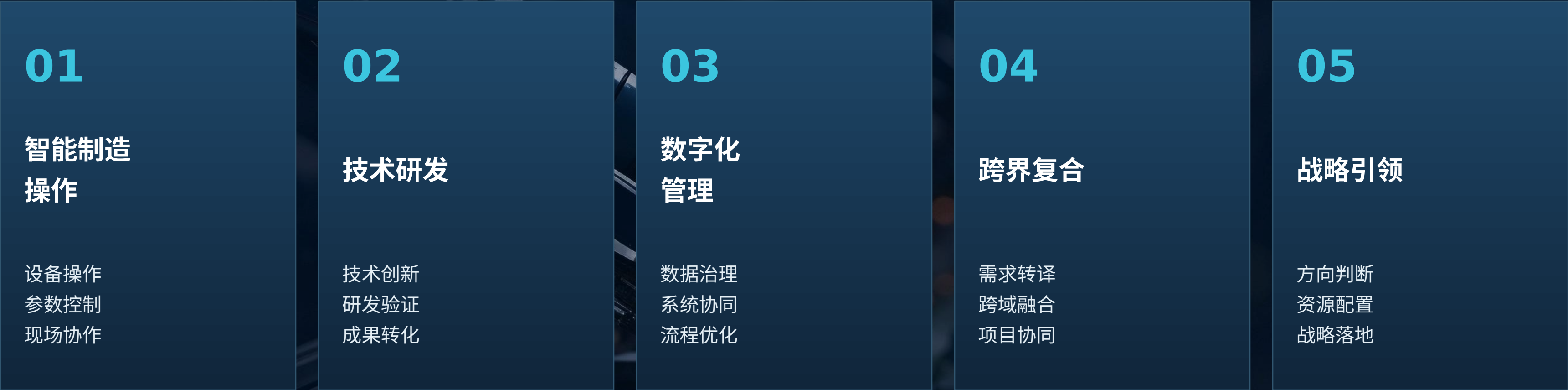
合规 · 流程 · 吸收数字化

同一企业可以并存两类岗位逻辑；请按核心工艺与业务功能判断



五类人才按工作功能划分，覆盖操作到战略的完整链条

08



技术应用 → 创新研发 → 系统管理 → 跨界融合 → 战略引领

功能递进是认知路径；五类不等同于单一晋升阶梯。



硬、软、元三维能力，用三问逐项校验归属

09

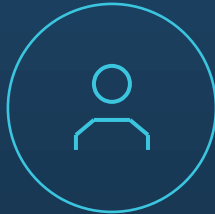
01 硬技能



证书 / 作品 / 参数

能否用技能成果直接验证？

02 软技能



互动 / 协商 / 协同

核心是否依赖人与人协作？

03 元技能



跨任务 / 跨情境迁移

能否在变化中学习、适应与重组？

90 / 90

要素全部纳入归属校验
按种子词典暂归类，复核后回填

2 项归属不一致 · 提交团队复核
跨域项目管理、旧型战略团队管理

本节为编码方法示意，正式结果以主报告为准。



三级人才回答“谁”，三层标准回答“要求什么”

10

人才角色 · 三级



按岗位配置
三层组合要求

标准适用范围 · 三层



1 指导

按规范完成基础任务

2 独立

交付常规成果

3 优化

改进流程与协调资源

4 主导

构建体系与赋能团队



五类 × 三维 × 三级，以三层标准承载产业差异

一个统一骨架，按产业背景与岗位功能配置具体行为标准



概念示意：各岗位另配 1—4 级行为锚点

按人才功能识别岗位，以三维能力和三级要求配置三层标准



分类分级、数据驱动、行为可评，是模型的系统升级

比较维度	现有做法 · 常见局限	本模型 · 拟升级方向
人才分类	统一岗位标签，分类边界不清	五类人才，按工作功能区分
能力结构	重专业技能，协同与适应零散	硬技能 + 软技能 + 元技能
层级要求	经验判断，级别与行为关系模糊	三级人才 + 1—4 级行为锚点
产业适配	统一标准，技术背景差异不足	新 / 旧产业差异化配置
证据来源	依赖经验，缺少可复核过程	招聘数据 + 访谈 + 专家校验
应用方式	评价、培养与岗位配置衔接弱	通用 / 产业 / 岗位三层组合

在分类、能力、分级与产业差异上升级，并与立白现有实践衔接

请专家逐行判断：更适用 / 需调整 / 不适用；以实际制度与案例佐证。



智能制造操作能力，从“会操作”走向“能主导”

设备操作	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能操作基础智能化生产设备，完成简单加工任务
2 级	可熟练操作核心生产设备，精准控制生产参数
3 级	能优化设备运行参数，提升生产精度与效率
4 级	可主导设备智能化升级后的操作适配，培训团队操作

ERP 操作	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能使用 ERP 生产模块录入生产数据，查询订单进度
2 级	可独立通过 ERP 下达生产计划，跟踪物料需求
3 级	能通过 ERP 分析生产瓶颈，调整生产调度
4 级	可主导 ERP 生产模块与设备数据联动，实现数字化生产

CAD 解读	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能识别简单零件图纸，理解基础加工要求
2 级	可解读复杂装配图纸，明确关键加工节点
3 级	能根据图纸优化加工路径，提升加工效率
4 级	可结合图纸与设备特性，提出工艺优化建议



旧型产业能力，更强调合规、流程与经验传承

GMP 合规	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能了解 GMP 基础条款，遵守简单合规要求
2 级	可熟练掌握 GMP 核心条款，规范执行操作流程
3 级	能检查操作中的 GMP 合规性，纠正违规行为
4 级	可主导企业 GMP 体系优化，通过合规审核并降低风险
SOP 执行	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能阅读 SOP 文档，按指导完成基础操作
2 级	可独立严格执行 SOP 流程，记录操作过程
3 级	能发现 SOP 中的优化点，提出修订建议
4 级	可主导 SOP 体系修订与培训，推动全员规范执行
经验积累	1—4 级行为描述 · 报告原文
1 级	能记录基础操作经验，总结简单操作规律
2 级	可整理个人操作经验，形成基础操作笔记
3 级	能提炼班组共性经验，形成标准化操作建议
4 级	可构建企业级操作经验库，指导全员提升技能



模型是否成立，取决于专家判断与真实岗位证据

15

01 五类人才分类是否完整、边界清楚？

02 硬 / 软 / 元能力能否解释岗位表现？

03 三级人才与 1—4 级行为是否合理？

04 新 / 旧产业差异是否符合实际？

05 总图能否支撑评价与人才培养？

06 还缺少哪些能力、岗位或情境？

✓ 现场评分

六维度统一尺度

👤 岗位对照

选择最熟悉岗位

📄 案例佐证

用真实行为说明

📊 边界检验

识别交叉与遗漏

↔ 等级校准

核对任务复杂度

🎯 修改建议

提出可执行调整

反馈记录：维度 + 1—5 分 + 一个岗位案例 + 一条修改建议

请现场评分，专家判断将直接指向模型修订

1 不成立 · 2 大幅修改 · 3 基本成立 · 4 较适用 · 5 高度适用 · N/A 不适用

验证维度	核心问题	1—5 分	修改建议 / 岗位案例
人才分类	五类是否完整，边界是否清楚？	_____	
能力维度	硬 / 软 / 元能否解释岗位表现？	_____	
人才分级	三级人才与行为等级是否合理？	_____	
产业差异	新 / 旧能力侧重是否符合实际？	_____	
模型总图	整体框架能否用于评价与培养？	_____	
缺失项	关键能力、岗位、情境是否遗漏？	_____	

现场评分 → 3 工作日汇总 → 团队研判 → 10 工作日反馈 → 待议复核

感谢专家共同验证 · 采纳 / 部分采纳 / 待议 / 不采纳，均反馈处理理由

问卷链接
待补充

